

국민연금 기금의 LDI 모의 투자위원회

부채 벤치마크와 헤지 비율 · 기준일 2026년 9월 21일

갭은 실재하는가



시장은 받아 주는가



헤지 몇 %를
무엇으로

연기금 운용전략과 성과평가 · W07 M8 · 60분

이 60 분은 헤지 비율 · 수단 · 버퍼라는 세 숫자를 표결합니다

제 1 호 한 안건 — “국민연금은 LDI 를 안 하는가, 못 하는가” 를 숫자로 심의한다

1 안건 — 부채 벤치마크 (LBP) 를 도입하고 헤지 비율을 얼마까지, 어떤 수단으로

안 A 현행 (헤지 3% · 지표 없음) · 안 B 현물 30 년물 131 조 → 헤지 4.9% · 안 C IRS 명목 1,223 조 → 헤지 30%

2 기본 답 — 안 B 조건부 승인 : LBP + 시장 상한까지의 현물 듀레이션 연장

A 는 조건 ① (-100bp 에 FR -19.8%p 인데 지표 없음), C 는 ② (IRS 상한의 4.1 배) · ③ (증거금 401 조 > 유동자산 123 조) · ⑤ (파생 조항 없음) 에서 탈락

3 답의 나머지 절반 — 남는 갭의 부담자를 의결문에 적는다

헤지 4.9% 는 갭을 약 1 년 (-34.1 → -33.1 년) 줄일 뿐이다 — 헤지 못 한 95% 의 금리 위험을 누가 지는지 한 문장으로 쓴다

크기는 못 하고 (시장 상한 5%), 지표는 안 한다 (LBP 없음) — 그래서 답이 B 입니다

세 안은 헤지 비율 · 수단 · 증거금에서 갑니다

같은 자료 전 세 안 — 숫자는 첨부 w7m8_results.json 의 options 를 그대로 옮겼다

항목	안 A 현행	안 B 시장 상한형	안 C 오버레이형
부채 벤치마크 (LBP)	없음	도입 · 공시	도입 · 공시
수단 · 규모	추가 없음 (2027 SAA 이 행)	현물 30 년물 131 조 · 5 년	IRS 30 년 명목 1,223 조
헤지 비율 · 갭	3.0% · -33.8 년	4.9% · -33.1 년	30.0% · -23.1 년
-100bp 시 FR_g	49% (-19.8%p)	49% (-19.5%p)	54% (-14.6%p)
3 일 +200bp 증거금	0 조	0 조	401 조 (유동자산 123 조)
기대수익 μ (허들 5.5%)	6.91%	6.94%	7.37%
판정 조건 ① ~⑤	① 탈락	전부 통과	② · ③ · ⑤ 탈락

※ 출발 FR_g 69% · 부채 D 35 년 · DV01 7.43 조 /bp. 안 A·B 는 2027 SAA 목표 (국내채권 21.8%) 이행 상태에서 출발한다

이 IC 는 세 가지 원칙으로 진행합니다

케이스 문서와 첨부 데이터를 읽고 왔다는 전제로 진행한다

1

부채 언어를 숫자로 방어한다

“위험해 보인다”가 아니라 $FR_g \cdot DV01 \cdot \text{매입액} \div \text{발행} \cdot \text{증거금} \div \text{유동자산} \cdot \mu$ 로 말한다. 시나리오의 이름은 논거가 아니다.

2

발표가 아니라 심의다

발의 → 질의 → 반대신문 → 표결. 근거 없는 주장에는 위원이 즉시 이의를 제기한다.

3

오전 강의의 개념만이 유효한 논거다

적립비율의 두 눈금 · 듀레이션 갭 · 면역화 3 조건 · 2 펀드 · 2022 영국의 다섯 교훈.

모든 주장은 “조건 X가 Y이면 답은 Z” 형식으로 — 형식 없는 제안은 기각합니다

네 팀이 각자의 숫자로 안건을 검증합니다

4 팀 × 4 명 — 팀 안에서 스피커 · 넘버스 · 챌린저 · 레코더를 나눈다

팀	역할	임무
운용전략 (CIO) 팀	권고안 설계 · 발의	헤지 비율 목표 · 수단 · 프로그램 기간 · LBP 공시안을 담은 권고안
리스크관리팀	위험 · 유동성 검증	증거금 · 버퍼 · 시장 수용 · 매입 속도를 잡아 조건부 승인의 조건을 만든다
재정 · 거버넌스팀	허들 · 지침 · 국민 설명	5.5% · 지침 별표 1 · 파생 조항 — “남는 갭은 누가 지는가” 를 한 문장으로
글로벌자문팀	해외 벤치마크 매핑	영국 (2022) · 네덜란드 (FTK → Wtp) 의 헤지 비율과 시장 크기를 우리 조건과 대조

위원장 1 인과 독립심사위원 3 인이 진행합니다 — 교수는 감사석에서 강평만 합니다

60 분은 브리핑 · 준비 · 발표 · 반대신문 · 표결로 나뉩니다

시간 엄수 — 30 초를 넘기면 위원장이 마이크를 회수한다

시간	진행	담당 · 비고
0-10 분	위원장 브리핑 — 안건서와 판정 조건 요약	위원장
10-25 분	팀 준비 — 발언 요지 1 장 (입장 · 숫자 3 개 · 조건)	4 팀 · 첨부 데이터 실행
25-41 분	팀 발표 4 팀 × 4 분 — 입장 · 근거 · 조건	스피커
41-53 분	반대신문 — 심사위원 질문 먼저 , 팀 간 교차질문	답변 60 초
53-60 분	표결 · 의결문 확정 · 강평	전원 · 기권 불가

발표 4 분 = 슬라이드 3 장 이내 — 길게 말하는 팀이 아니라 정확히 말하는 팀이 이깁니다

표결은 승인 · 조건부 승인 · 부결 가운데 하나입니다

실제 IC 처럼 조건부 승인이 가장 흔한 결론이다

Approve

승인

- 판정 조건 ① ~⑤ 모두 성립
- 불일 조건이 없을 때만
- 현실에서 드물다

Approve with Conditions

조건부 승인

- “FR 두 눈금 연 1 회 공시”
- “매입 $\leq$ 연 발행 30%”
- 조건의 질이 팀의 실력

Reject

부결

- 전제조건 미충족
- 재상정 조건을 반드시 명시
- 기각 사유도 논거다

각 위원은 한 문장의 사유와 함께 표결합니다 — “찬성 / 반대” 만 외친 표는 무효

01

기본 지식 — 부채의 말과 핵심 수식

적립비율의 두 눈금 · DV01 · 헤지 비율 · 필요 매입액과 증거금 · 부채 벤치마크

부채의 말은 여섯 단어로 정리됩니다

먼저 읽는 용어 ① — 영어는 첫 등장에만 병기한다

용어	뜻	이 텍에서
순부채 (net liability)	2026~2071 순유출 (급여 - 보험료) 의 현재가치	국채 2,122 조 · 자체 5.5% 1,542 조
적립비율 $FR = A/L$	적립금 ÷ 부채 PV — 할인율이 두 눈금을 만든다	FR_h 95% · FR_g 69%
적립배율	적립금 ÷ 그해 지출 — 국민연금이 공시하는 지표	“ 공식 적립비율 80% ” 는 없다
수정 듀레이션 · DV01	금리 1%p 에 몇 % · 1bp 에 몇 조 움직이나	부채 D 35 년 · 7.4 조 /bp
듀레이션 갭 · 헤지 비율	자산 D - 부채 D · 자산 DV01 ÷ 부채 DV01	갭 - 34.1 년 · 헤지 2.1%
원화 금리 노출	해외채권은 외화 금리 — 원화 부채의 헤지가 아니다	국내채권 288 조 × D 5.5 만 센다

수단 · 위험 · 제도의 말이 판정 조건 ② ~⑤ 를 이룹니다

먼저 읽는 용어 ② — 이 표의 말은 뒤에서 설명 없이 쓴다

용어	뜻	이 데에서
부채 벤치마크 (LBP)	부채를 가상의 채권 포트폴리오로 표현한 기준	안 B · C 공통 , 안 A 에는 없음
현물 연장 vs IRS 오버레이	30 년 국고채 매입 (증거금 없음) / 고정 수취 스왑 (레버리지 · 증거금)	B 는 현물 , C 는 IRS
변동증거금 · 버퍼	IRS 손실만큼 내는 현금 · 그 급등을 견디게 미리 둔 유동자산	영국 TPR 250bp · 5 영업일
시장 수용 규모	가격 왜곡 없이 시장이 공급할 수 있는 헤지 수단의 크기	장기물 발행 30%×5 년 · IRS 연 거래 5%
허들	연금개혁 (2025.3) 이 전제한 기금수익률 — 헤지 후 μ 의 하한	5.5%
기금운용지침	별표 1 자산군 허용범위 (국내채권 $\pm 7.0\%p$) · 파생 조항 없음	조건 ⑤의 근거

적립비율은 할인율에 따라 두 눈금을 갖고, 공시 지표인 적립배율과 다릅니다

기본 지식 — $FR = A/L$ 은 분모 L 을 어느 금리로 할인하느냐가 정한다

$$FR = \frac{A}{L}, \quad \Delta FR \approx FR (r_A - r_L)$$

자체 기준 5.5% — 목표

FR_h 95%

L 1,542 조 · 개혁 전제

국채 곡선 — 가격

FR_g 69%

L 2,122 조 · 시장 금리

적립배율 — 공시 지표

적립금 ÷ 그해 지출

적립비율과 다른 지표

헤지 대상은 가격 눈금 (국채 곡선) 입니다 — 부채의 값이 시장 금리로 움직이기 때문입니다

금리 위험은 DV01로 재고 헤지 비율은 DV01의 비율로 정의합니다

기본 지식 — 금리 1bp가 몇 조인가: 부채 7.43조 /bp vs 자산 0.16조 /bp

$$DV01 = D_{\text{mod}} \times V \times 10^{-4}, \quad h = \frac{DV01_A}{DV01_L}, \quad \text{Gap} = D_A - D_L$$

헤지 채권 비중 (D_H = 헤지 채권 D)

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L L}{D_H A}$$

케이스 값 (교육용 듀레이션)

갭 - 34.1년 · 헤지 2.1% (SAA 이행 시 3.0%)

- 부채 D 35.0년 $\times$ 2,122조 $\rightarrow$ DV01 7.43조 /bp
- 국내채권 287.8조 $\times$ D 5.5 $\rightarrow$ 0.158조 /bp

※ 해외채권 110조는 외화 금리 노출이라 원화 부채의 헤지가 아니다 — 외화 채권까지 세면 자산 D 1.23년

목표 헤지 비율을 넣으면 매입액 · 명목 · 증거금이 나옵니다

조건 ② · ③ 은 이 세 줄의 산수다 — 목표 h^* 에서 필요한 DV01 을 먼저 구한다

필요 DV01 → 현물 매입액 Q · IRS 명목 N

$$\Delta DV01 = h^* DV01_L - DV01_A, \quad Q_{30y} = \frac{\Delta DV01}{(D_{30y} - D_{\text{bond}}) \times 10^{-4}}, \quad N_{IRS} = \frac{\Delta DV01}{D_{IRS} \times 10^{-4}}$$

조건 ③ — 3 영업일 +200bp 변동증거금 · 250bp 버퍼

$$VM_{3d} = \Delta DV01 \times 200, \quad \text{Buffer} = \Delta DV01 \times 250 \leq \text{Liquid}$$

조건 ② — 시장 수용 상한

$$Q_{30y} \leq 0.30 \times 5 \times I_{20/30/50}, \quad N_{IRS} \leq 0.05 \times T_{IRS}$$

※ I = 장기물 연 발행 87.3 조 · T = IRS 연 거래 5,986 조 · D_30y 16.1 · D_bond 5.5 · D_IRS 16.4

LBP 는 현금흐름 · 할인 곡선 · 민감도를 한 묶음으로 공시합니다

기본 지식 — 부채 벤치마크 (LBP) 는 안 B · C 의 공통 조건이고 , 안 A 에는 없다

① 현금흐름 스케줄

연도별 순유출

- 2026~2071 추계
- 2037 순유출 전환

조건 ①의 입력

② 할인 곡선

국고채 = 시장 눈금

- 5.5% 는 목표
- 국채 곡선은 가격
- 두 FR 을 나란히 공시

조건 ①의 판정 눈금

③ 민감도 프로파일

DV01 · 갭 · 헤지

- DV01_L 7.4 조 /bp
- 갭 - 34 년 · 헤지 2%

조건 ② · ③ 의 입력

재지 않으면 논의도 없습니다 — LBP 는 헤지의 크기와 무관하게 비용 없이 도입할 수 있습니다

오전 강의의 개념이 오후의 판정 조건이 됩니다

M8 강의 1~3 교시의 도구를 제 1 호의 다섯 조건으로 옮긴다

오전 강의 개념	→ 오후 판정 조건
1 교시 · 적립비율 $FR = A/L$ · 할인율의 정치학	조건 ① 갭의 실재 — 자체 5.5% 와 국채 곡선을 나란히
2 교시 · 듀레이션 갭 · 면역화 3 조건 · 2 펀드	조건 ② 시장 수용 — 매칭 포트폴리오를 살 시장이 있는가
3 교시 · 2022 영국 — 250bp 버퍼 · 5 영업일	조건 ③ 유동성 버퍼 — 3 일 +200bp 증거금 $\leq$ 유동자산
연금개혁 전제 5.5% · 기금운용지침 별표 1	조건 ④ 허들 $\mu \geq 5.5\%$ · ⑤ 허용범위 · 파생 조항

판정 조건은 “상황에 따라 다르다” 를 없애는 장치입니다

02

브리핑 — 1952 년 런던에서 2026 년 서울까지

면역화의 탄생 · 레버리지 LDI 의 붕괴 · 부분적립 공적연금의 부채 · 시장의 크기

Redington 의 방패는 시장보다 커지자 2022 년 런던에서 무너졌습니다

세 도시 , 하나의 질문 — 부채는 누가 , 어떻게 재는가

이론 — 번역화 3 조건과 2 펀드

잉여금을 지키는 방패

- $A = L \cdot D_A = D_L \cdot C_A \geq C_L$
- 헤지 + 수익 추구 포트폴리오
- IRS 레버리지 — 위기엔 증거금

Redington (1952)



한국의 질문 — 부분적립 공적연금

헤지 수단은 누가 대나

- 부채 = 소진까지의 순유출
- 국채 기준 2,122 조
- 국고채 1,159 조의 1.83 배

이것이 제 1 호

영국은 부채가 gilt 시장의 0.6 배였는데도 무너졌습니다 — 한국은 1.8 배입니다

공시 수치와 교육용 추계를 섞지 않고 기금의 시계를 읽습니다

국민연금 통계 · 2025 재정추계 (개혁 반영) · 금융투자협회 국고채 최종호가 2026-09-18

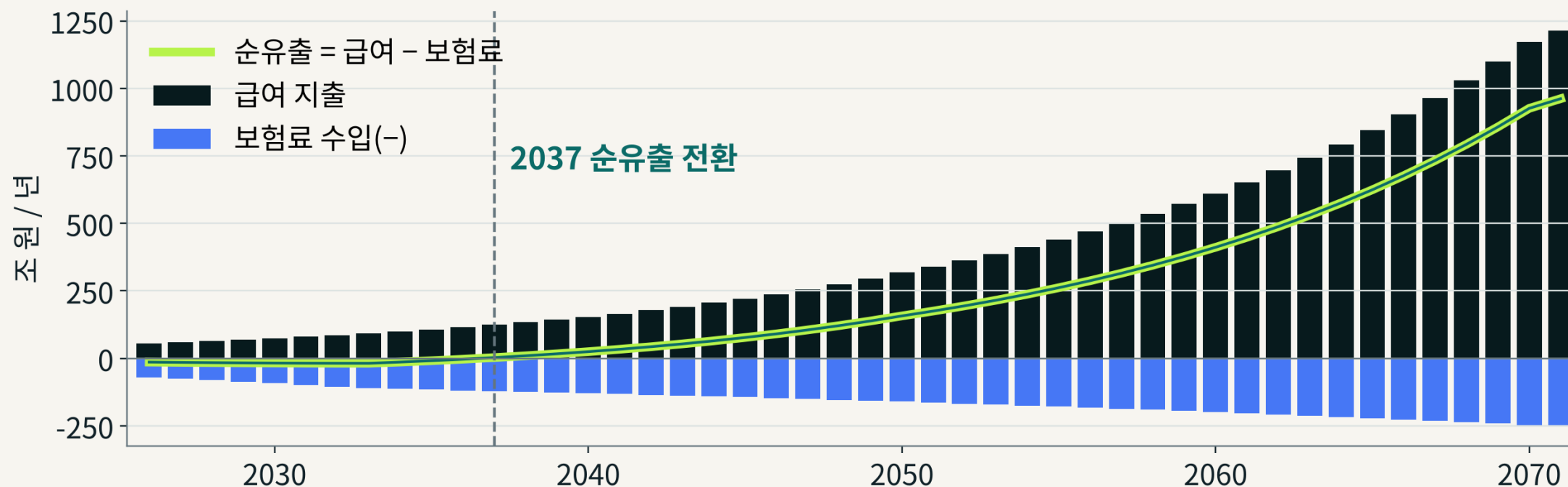
2025 년 말 적립금 1,458 조	정점 2053 년 3,659 조	소진 — 수익률 4.5% / 5.5% 2064 / 2071	국고채 3 년 → 30 년 4.06 → 4.60%
--------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------------

교육용 추계 (조 원)	2026	2037	2050	2061	2071	비고
보험료 수입	70	121	161	203	252	보험료율 9.5 → 13%
급여 지출	56	124	318	652	1,214	정점 · 소진에 맞춘 증가율
순유출	-14	3	157	448	962	2037 순유출 전환

※ 2026.6 말 1,865.6 조 (잠정) · 연도별 수입 · 지출은 공시 정점 · 소진에 맞춘 교육용 가정 (W06 과 동일)

기금이 지는 부채는 급여가 아니라 순유출입니다

2026~2071 순유출의 현재가치 = 순부채 — 급여 PV 4,659 조 — 보험료 PV 2,537 조 = 2,122 조 (국채 곡선)



※ 창은 2071년 (개혁 후 5.5% 공식 소진 연도) 에서 끝는다 — 창 밖의 급여는 부과식이 진다 · 교육용 추계

같은 현금흐름도 할인율에 따라 FR 95% 와 69% 로 갑니다

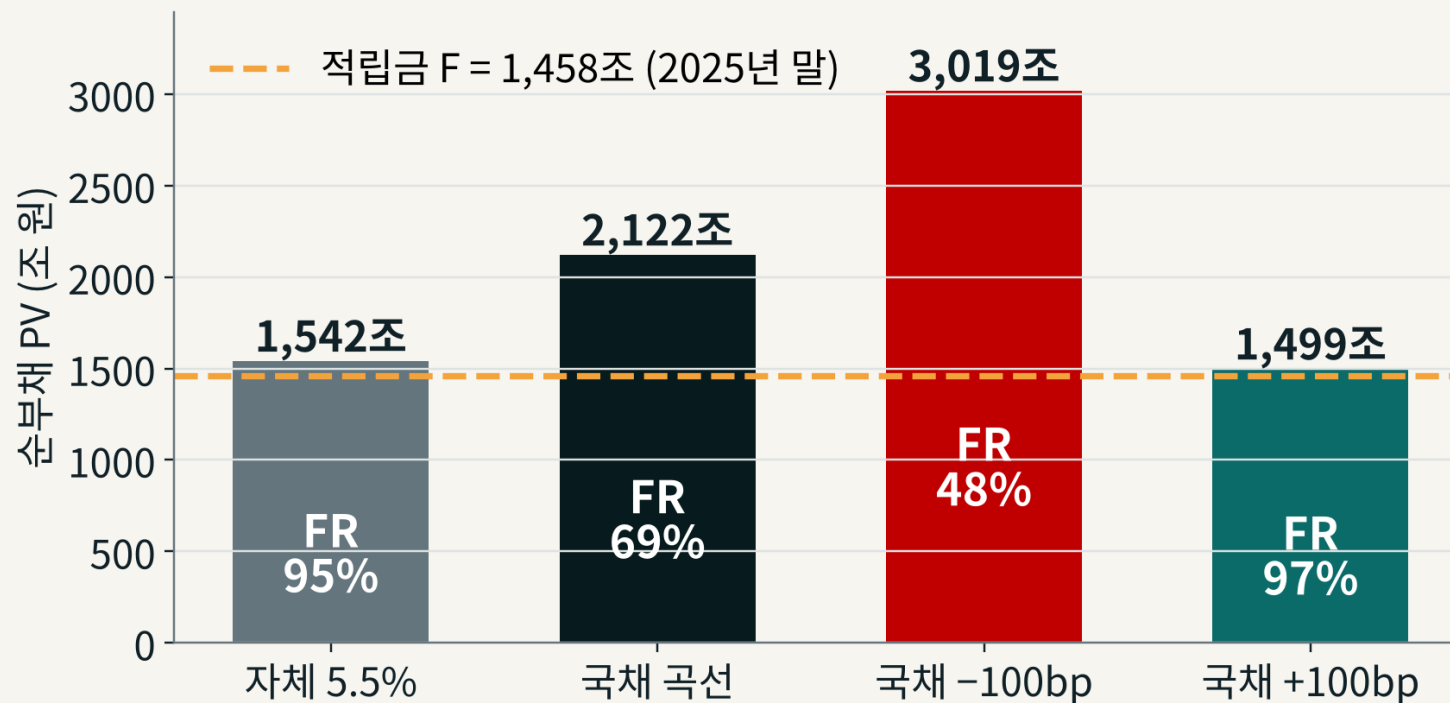
자체 5.5% 는 “개혁 전제대로면 2071 년까지 간다” 는 목표 , 국채 곡선은 가격이다

읽는 법

헤지 대상은 69%

- -100bp: 부채 +42%
- 부채만 재면 FR 48%
- 자산 DV01 반영 49%

분자 = 2025 년 말
1,458 조



부채는 금리 1bp 에 7.4 조 움직이고 자산은 0.16 조 움직입니다

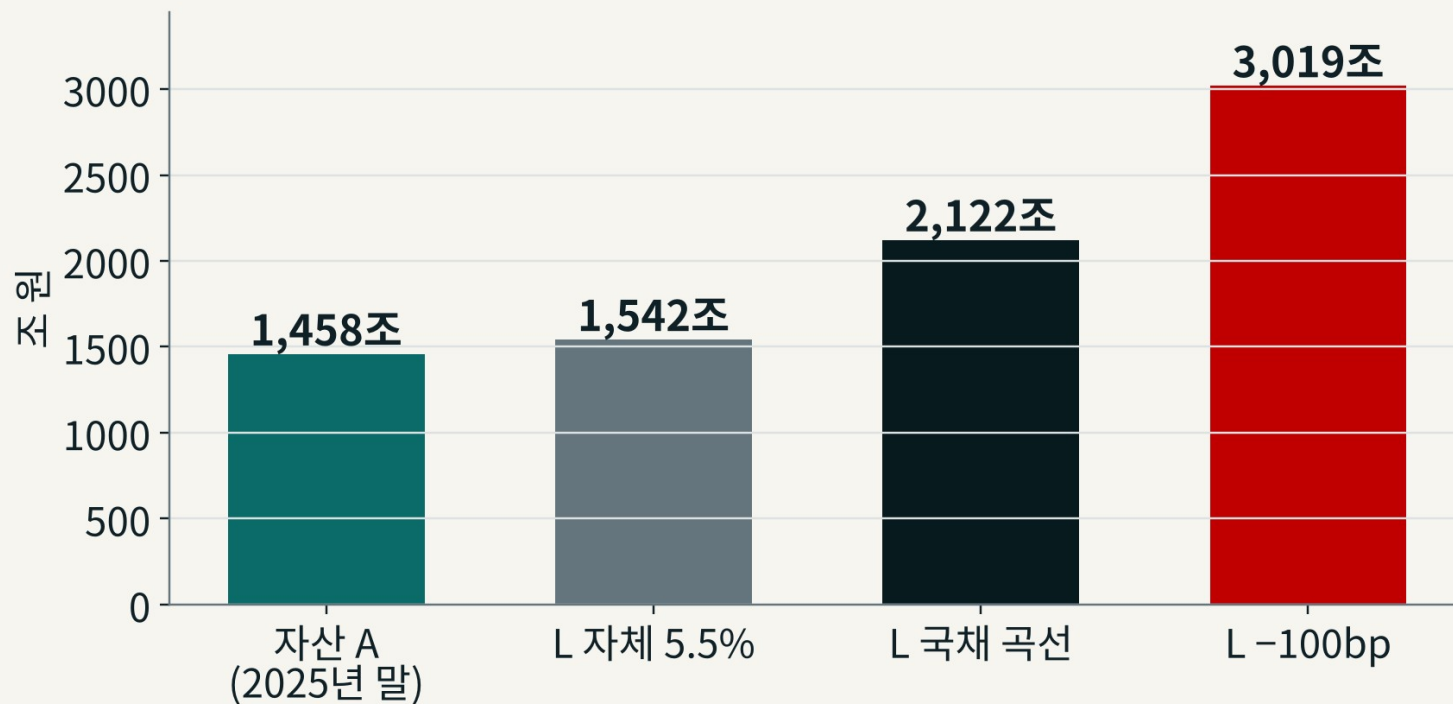
대차대조표 — 같은 자산, 세 개의 부채 눈금 · 해외채권 110 조는 외화 금리라 헤지가 아니다

금리 민감도 (DV01)

헤지 비율 2.1%

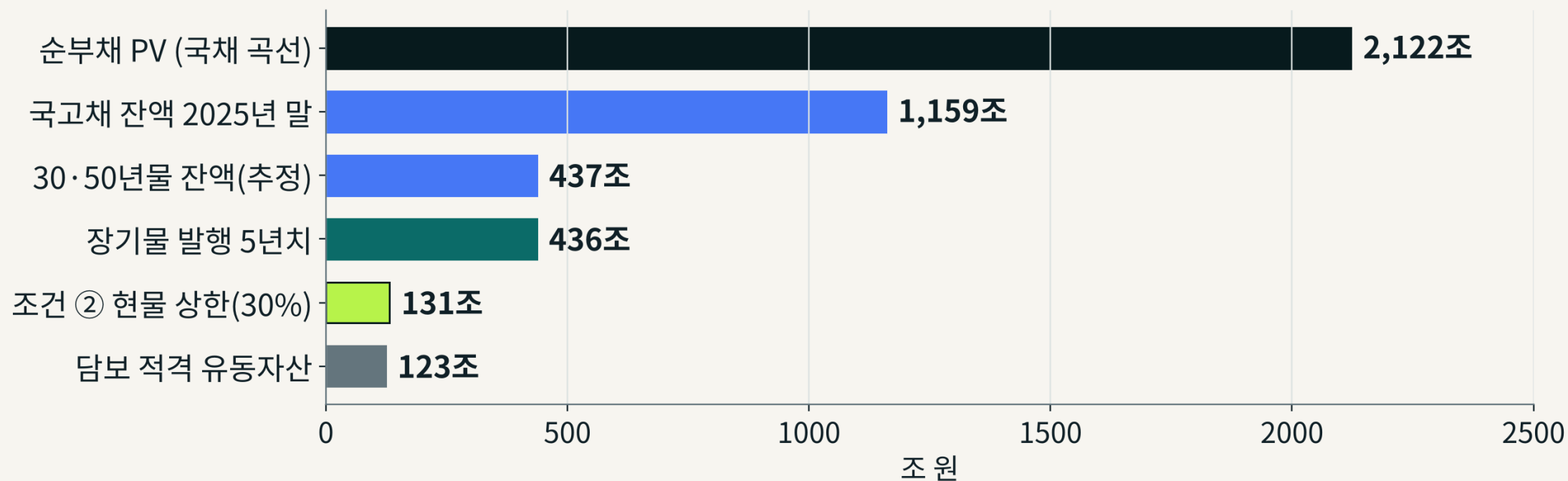
- 부채 7.43 조 /bp
- 자산 0.158 조 /bp
- 갭 - 34.1 년

2026.6 말 적립금이면
FR_g 88%



헤지 수단은 부채보다 작습니다

국고채 잔액 1,159 조 · 30·50 년 잔액 약 437 조 · 장기물 연 발행 87.3 조 · IRS 연 거래 5,986 조 (단기물 중심)



※ 부채 ÷ 국고채 잔액 1.83 배 · 30·50 년물 잔액은 자본시장연구원 증가분 기반 교육용 추정

헤지 비율은 결국 시장의 크기가 정했습니다

같은 LDI, 다른 시장 — 부채 ÷ 헤지 시장의 비율이 헤지 비율의 상한이 된다

항목	영국 DB (2022)	네덜란드 DB (전환 전)	국민연금 (2026)
부채	약 1.4 조 파운드	기금 자산 약 1.7 조 유로	순부채 2,122 조 원 (국채 곡선)
헤지 시장	gilts 약 2.2 조 파운드 · 스텔링 스왑	유로 스왑 (깊음) · 국채	국고채 1,159 조 · 장기 IRS 얕음
헤지 비율 · 수단	약 65% · 레버리지 LDI 1.5 조	약 72% · 스왑	2.1% → 시장 상한 5% · 현물
결말	30 년 gilt 3.7 → 5.1% · BoE 개입	2028.1 Wtp 전환 — 헤지 축소	제 1 호 — 지표 + 시장 한도
규제	TPR 2023.4 — 250bp · 5 영업일	FTK 위험 기반 · UFR 곡선	지침 별표 1 · 파생 조항 없음

레버리지 없이는 갭을 못 줄이고, 쓰면 시장이 부서집니다

2022 영국의 다섯 교훈이 판정 조건의 임계가 됩니다

교훈은 체크리스트가 아니라 임계다 — M8 3 교시의 다섯 줄을 판정 조건으로 옮긴다

교훈 (3 교시)	케이스의 조건	임계 · 케이스 값
① 레버리지 LDI 의 위험	조건 ③ 변동증거금	3 일 +200bp 증거금 $\leq$ 유동자산 123 조 — C 는 401 조
② 시스템 레벨 위험	조건 ② 시장 수용	IRS 명목 $\leq$ 연 거래 5%(299 조) — C 는 1,223 조
③ 유동성 관리	조건 ③ 버퍼	$250bp \times \Delta DV01 \leq$ 유동자산 — C 는 501 조
④ 규제의 지연	조건 ⑤ 지침	파생 · 오버레이 조항이 없으면 개정이 먼저
⑤ 거시-미시 연결	심의 포인트 P3	재정 충격 (미니예산) 이 금리 충격이 된다

BoE 는 £65B 한도를 발표하고 £19.3B 만 샀습니다 — 한국은행에 같은 근거가 있는가 (P3)

이름 · 출처 없는 숫자 · 빠진 분모라는 세 함정을 판정 조건이 막습니다

구판 케이스가 “무엇이 되어도 되는” 답을 허용했던 세 가지 이유

1

이름을 고르는 표결 — 부분 · 완전 · 거부

부분이 5% 인지 50% 인지 , 완전이 현물인지 IRS 인지 없으면 실행도 검증도 못 한다 → 헤지 비율 (%) · 수단 · 버퍼 (bp) 로 교체

2

출처 없는 숫자 — 기금 1,200 조 · 적립비율 80% · 갭 – 14 년 · 2055 고갈

2025 말 1,458 조 · 적립비율은 공시 지표가 아님 (적립배율만) · 갭은 케이스 데이터로 – 34.1 년 · 소진 2064/2071(개혁 반영)

3

빠진 분모 — 원화 초장기 국채 · IRS 시장의 크기

분모가 없으면 “ IRS 로 완전 매칭 ” 이 종이 위에서 성립한다 → 국고채 1,159 조 · 장기물 발행 87.3 조 / 년 · IRS 5,986 조 / 년

임계가 없으면 어느 팀도 틀리지 않습니다 — 그래서 임계를 사전에 줍니다

03

제 1 호 — 국민연금 기금의 LDI

부채 벤치마크를 도입하는가 · 헤지 비율을 얼마까지 · 현물인가 IRS 인가 · 버퍼는

국민연금은 부채 지표 없이 듀레이션 갭 – 34 년을 안고 있습니다

안건의 배경 — 2027 SAA 목표 국내채권 21.8% 로 회복 · 2025 연금개혁의 허들 5.5%

못 한다 — 시장

수단이 부채보다 작다

- 부채 ÷ 국고채 1.83 배
- 장기물 연 발행 87.3 조
- 지침에 파생 조항 없음

크기는 시장이 정한다

둘 다 맞다



안 한다 — 지표

재지 않으니 논의도 없다

- 부채 벤치마크 (LBP) 없음
- 30 년물 배정은 비용 0
- 부채 없음은 창 밖 얘기

지표는 의지의 문제다

운용전략 (CIO) 팀이 헤지 비율 · 수단 · 버퍼를 숫자로 상정합니다

제 1 호는 LBP 도입과 헤지 비율 · 수단 · 버퍼를 결정합니다

발의 주체 운용전략 (CIO) 팀 · 시나리오의 이름이 아니라 % 와 조 원을 표결한다

항목	내용
결정 대상	부채 벤치마크 (LBP) 도입 · 부채 헤지 비율 목표 (%) · 수단 (현물 / IRS) · 버퍼 (bp)
발의 주체	운용전략 (CIO) 팀 — 리스크관리팀이 조건부 승인의 조건을 붙인다
표결 질문	“LBP 를 도입하고 30 년 국고채 131 조를 5 년간 매입해 헤지 비율을 약 5% 로 올리는가 ?”
부수 표결	FR 두 눈금 공시 주기 · 매입 속도 상한 · 상한 상향 트리거 · 재상정 트리거 · 남는 갭의 부담자

승인

원안 그대로

①~⑤ 전부 통과

조건부 승인 — 기본 답

안 B + 조건 넷

공시 · 속도 · 부담자

부결

재상정 조건 명시

발행 · IRS · 지침

세 안은 지표 · 수단 · 버퍼의 조합으로 설계됩니다

안건서 — 안 B 의 헤지 비율은 계산값 (시장 상한), 안 C 는 목표값 (30%) 이다

안	설계	결과
안 A 현행	헤지 추가 없음 · 부채 지표 없음 · 2027 SAA 이행	헤지 3.0%
안 B 시장 상한형	LBP 공시 + 30 년 국고채 131 조 (5 년 , 장기물 발행의 30%) · 증거금 0	헤지 4.9%
안 C 오버레이형	LBP 공시 + IRS 30 년 명목 1,223 조 · 버퍼 250bp	헤지 30.0%
부수 표결	FR 두 눈금 공시 · 매입 속도 · 30 년 금리 $\geq$ 5.5% 면 상한 상향 · 재상정 트리거 · 부담자	의결문

조건부 승인의 조건은 리스크관리팀의 성과물입니다

판정 조건 다섯 개는 무엇을 재고 어느 값이면 통과인지 사전에 정합니다

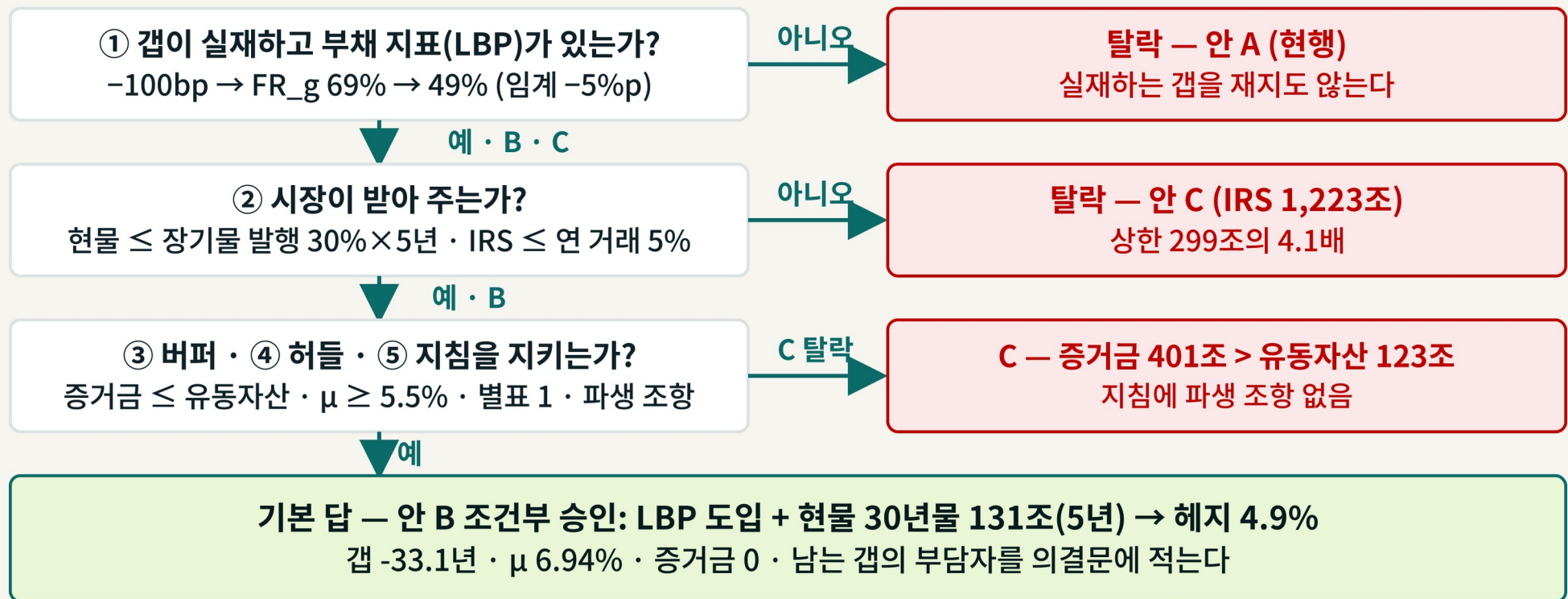
조건 하나 = 관측 지표 + 임계 + 근거 — “상황에 따라 다르다” 는 조건이 아니다

조건	관측 지표	임계	근거
① 갭의 실재	-100bp 시 ΔFR_g	$\leq -5\%p$ 면 갭 실재 $\rightarrow$ 지표 없는 안 탈락	강의 1 교시 · 현금흐름
② 시장 수용	매입 $\div$ 장기물 발행 5 년 $\cdot$ IRS $\div$ 연 거래	현물 $\leq 30\%$ (131 조) $\cdot$ IRS $\leq 5\%$ (299 조)	재정경제부 · 금감원
③ 유동성 버퍼	3 일 +200bp 증거금 $\cdot$ 250bp 버퍼	$\leq$ 담보 적격 유동자산 123 조	TPR 2023.4 $\cdot$ 3 교시
④ 허들	헤지 후 기대수익 μ	$\geq 5.5\%$	연금개혁 전제
⑤ 거버넌스	국내채권 비중 $\cdot$ 파생 조항	$\leq 21.8 + 7.0\%p \cdot$ IRS 는 개정 전 불가	지침 별표 1

① 은 갭이 있는가, ② 는 얼마까지, ③④⑤ 는 그 수단이 안전 · 합법인가 — 순서가 있습니다

결정 트리를 따라가면 답은 안 B 하나로 좁혀집니다

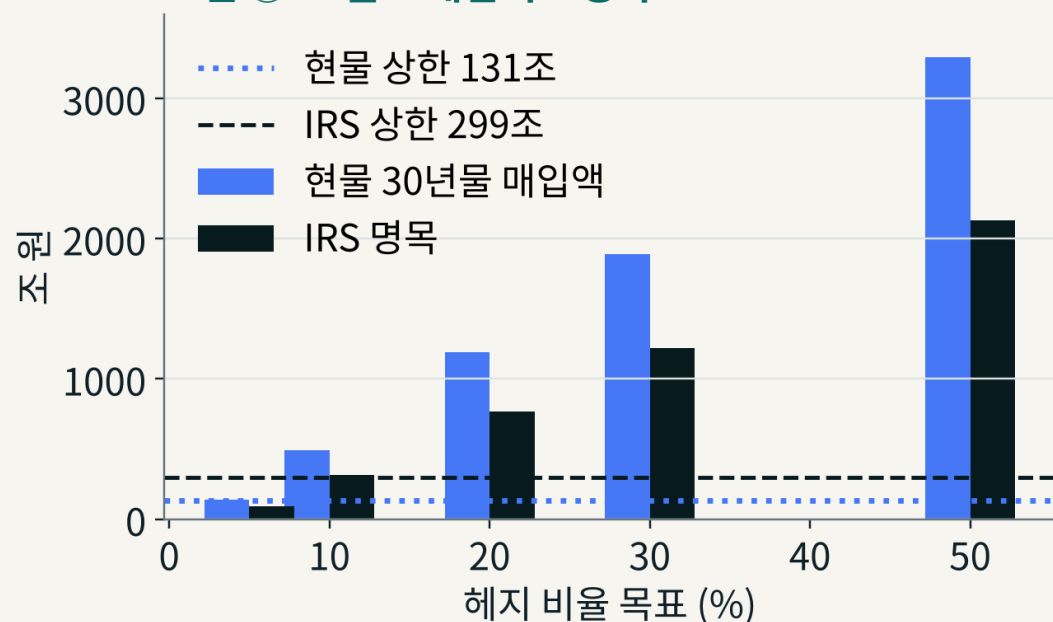
A 는 조건 ①에서 , C 는 ② · ③ · ⑤ 에서 탈락한다 — 남은 답의 크기는 시장이 정한다



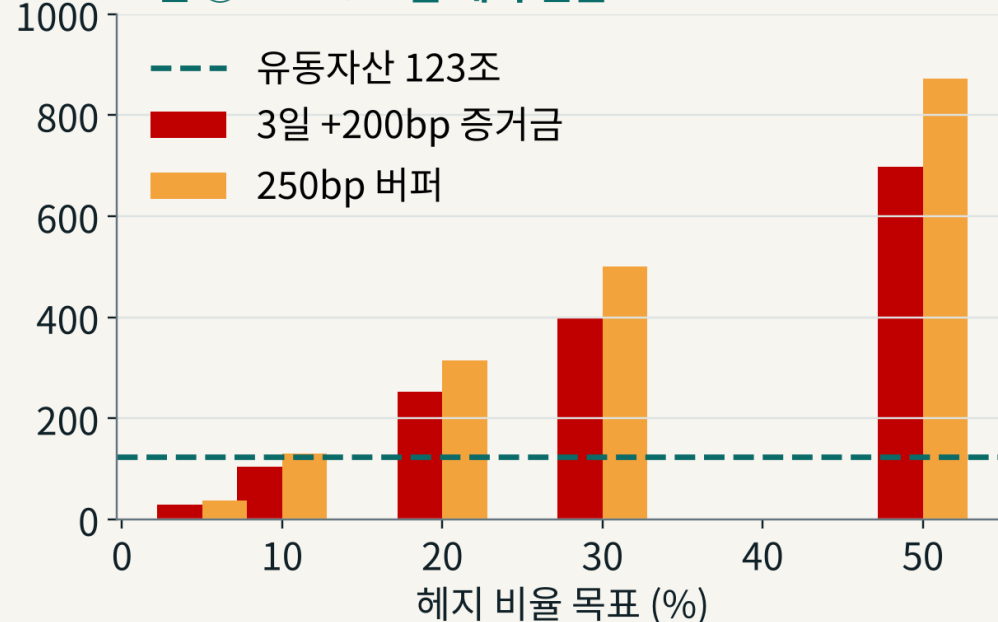
현물은 헤지 5% 근처에서, IRS 는 10% 근처에서 시장 상한에 닿습니다

30% 는 현물 1,891 조 (장기물 발행 21.7 년치) · IRS 1,223 조 (연 거래 20%) · 증거금 401 조

조건 ② — 필요 매입액 · 명목



조건 ③ — IRS로 할 때의 현금



※ 현물 상한 131 조 → 헤지 4.9% · IRS 상한 299 조 → 약 9.6%(3 일 증거금 98 조) — 그러나 IRS 는 조건 ⑤ (파생 조항) 에서 막힌다

세 안을 같은 자로 재면 안 B 만 다섯 조건을 모두 통과합니다

상한 대비 = 매입 ÷ 131 조 · IRS ÷ 299 조 · 괄호는 $\Delta FR(\%p)$ · 갭은 년 — 첨부 results.json 의 options

안	수단	헤지 · 갭	-100bp FR_g	상한 대비	증거금	μ	판정
A	추가 없음	3.0% · -33.8	49% (-19.8)	0 · 0	0 조	6.91%	① 탈락
B	30 년물 131 조	4.9% · -33.1	49% (-19.5)	1.00 · 0	0 조	6.94%	전부 통과
C	IRS 1,223 조	30.0% · -23.1	54% (-14.6)	0 · 4.09	401 조	7.37%	②③⑤ 탈락

안 B 가 남는 이유

- 갭 1 년 감소 · 증거금 0 · μ 6.94% · 지침 안
- LBP 가 생긴다 — 재야 부담자 논의가 있다

안 C 가 탈락하는 이유

- IRS 1,223 조 = 연 거래 20% · 상한 4.1 배
- 증거금 401 조 = 유동자산 3.3 배
- 지침에 파생 조항 없음

안 C 는 사흘 만에 유동자산의 3.3 배를 증거금으로 냅니다

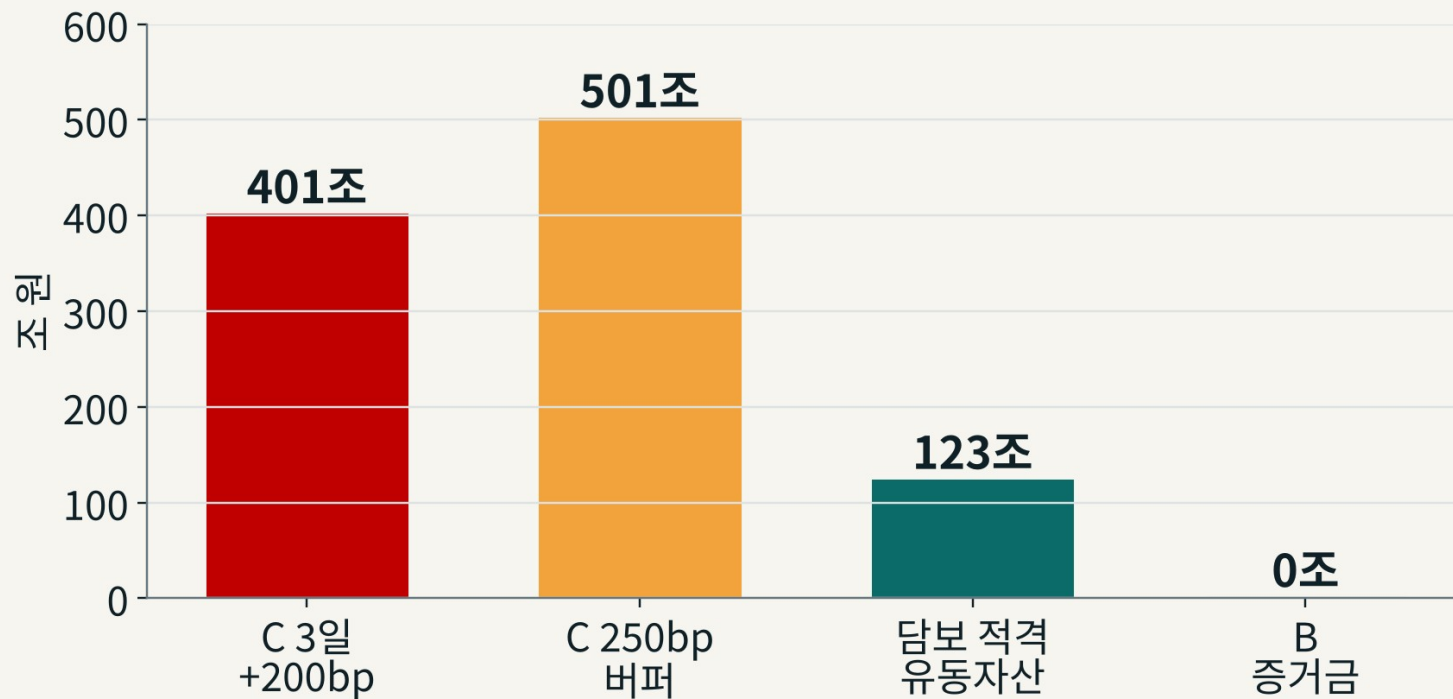
+200bp · 3 영업일 → 변동증거금 401 조 · 250bp 버퍼 501 조 vs 담보 적격 유동자산 123 조

조건 ③

하루 134 조

- 유동자산 123 조
- 팔면 금리가 더 오른다
- Doom Loop 의 출발점

B 는 현물 — 증거금 0



시장이 허용하는 헤지는 적립비율의 기울기를 거의 바꾸지 못합니다

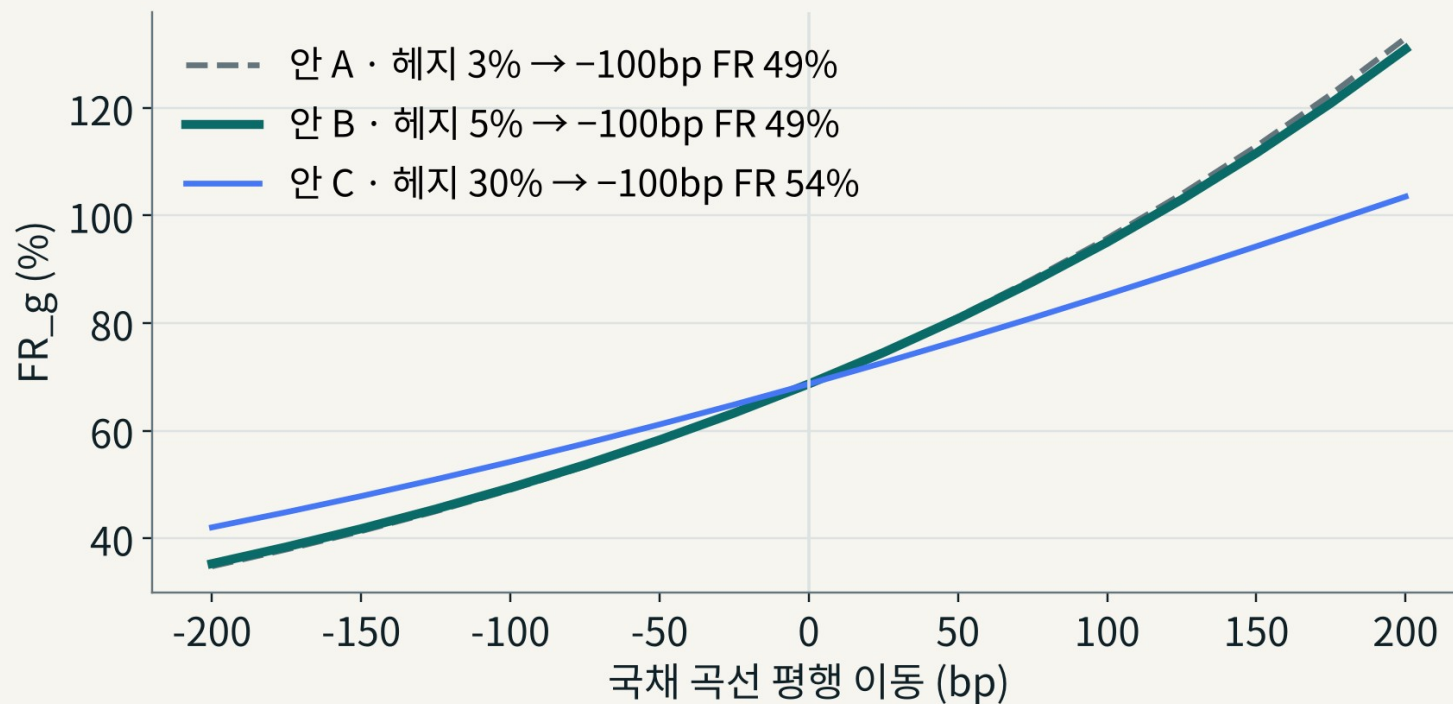
국채 곡선 평행 이동 - 200 ~ +200bp — 안 A · B · C 모두 SAA 출발점 (헤지 3%) 에서 계산

읽는 법

B의 기여는 지표

- B는 A보다 0.3%p
- C도 - 14.6%p
- 크기보다 LBP

답의 크기는 시장이
정한다



임계와 기간을 풀어도 안 B 의 헤지 비율은 10% 를 넘지 못합니다

조건 ② 임계 (발행의 20 · 30 · 50%) 와 프로그램 기간 (5 · 10 년) 을 바꾼 민감도

발행 대비 상한 × 기간	20%×5 년	20%×10 년	30%×5 년	30%×10 년	50%×5 년	50%×10 년
30 년물 매입 (조)	87	175	131	262	218	436
헤지 비율	4.3%	5.5%	4.9%	6.8%	6.1%	9.2%
갭 (년)	-33.3	-32.8	-33.1	-32.3	-32.6	-31.3
μ (%)	6.93	6.95	6.94	6.96	6.96	6.94

읽는 법

- 50%×10 년도 9.2% — 시장 상한이 먼저
- 수익률 1%p = 소진 5 년 (교육용) · 7 년 (공식)

부채 창을 바꾸면

- 2064 로 끊으면 부채 · D_L · 갭 감소
- 창 밖 (소진 이후) 은 부과식이 진다

평행 이동 식과 허들 식이 조건 ①과 ④를 계산합니다

FR(Δy) 로 조건 ①을 , μ_{after} 로 조건 ④를 — 앞의 $\Delta DV01$ 식으로 ② · ③ 을 계산한다

조건 ① — 평행 이동 시 적립비율

$$FR(\Delta y) = \frac{A(1 - D_A \Delta y)}{L(1 - D_L \Delta y)}$$

조건 ④ — 헤지 후 기대수익

$$\mu_{\text{after}} = \mu_{SAA} + \frac{Q_{30y}}{A} (y_{30} - \mu_{\text{bond}}) \geq 5.5\%$$

읽는 법 — $\Delta y = -1\%$: 부채 D 35 년 vs 자산 D 0.85 년 → $\Delta FR -20.0\%p$ (안 A -19.8%p)

허들은 안 C 를 가르지 못합니다 (IRS 캐리 +0.7%p) — 현물로 30% 를 하면 μ 4.29% 로 깨집니다

심의 포인트 네 개는 현금흐름과 “누가 지는가” 로 수렴합니다

P1~P4 — 판정 조건 ① ~⑤ 와 별개로 위원이 묻는 질문

P1

할인율 — 국민연금의 “진짜” 적립비율은 95% 인가 69% 인가

헤지 대상은 어느 눈금이고 왜인가 · 공시 의무는 어느 쪽에서 생기는가

P2

시장 — 원화 초장기 국채 · IRS 가 수백조 원을 소화하나

30% 면 현물 1,891 조 · IRS 1,223 조 — 상한 131 조 · 299 조와 대조한다

P3

위기 — 2022 영국식 사흘 급등이 오면 첫 24 시간은

안 C 하루 134 조 증거금 vs 유동자산 123 조 — 한국은행이 국고채를 사 줄 근거는 있는가

P4

부담자 — 헤지 못 한 갭 95% 의 금리 위험은 누가 지는가

창 안 (2071 년까지) 은 기금 , 창 밖은 부과식 (미래 보험료 · 재정) — 의결문에 한 문장으로

반대신문은 상대의 숫자를 상대의 조건에 대입해서 합니다

팀별 예상 입장과 만점 질문 — 질문에 숫자가 없으면 반대신문이 아니라 감상이다

팀	예상 입장	반대신문 (만점 질문)
운용전략 (CIO)	안 B — LBP + 30 년물 131 조 · 5 년	“ 헤지 5% 는 갭을 1 년 줄인다 — 지표만 먼저 도입하고 매입은 30 년 금리 $\geq$ 5.5% 일 때로 미루면 안 되나 ?”
리스크관리	C 반대 · B 에 매입 속도 · 공시 조건	“ 부채 창을 2071 로 꿇은 근거는 ? 2064(4.5%) 로 꿇으면 D_L 과 갭은 얼마나 바뀌나 ?”
재정 · 거버넌스	지침 개정 없는 IRS 불가 · 두 눈금 공시	“ 자체 5.5% 와 국채 곡선 (약 4.5%) 의 차 1%p 는 정치인가 , 위험 프리미엄인가 ?”
글로벌자문	영국 · 네덜란드 70% 는 스왑 시장 덕분	“ 영국은 부채 / 길트 0.6 에 BoE 가 있었다 — 1.8 인 한국에서 한국은행이 국고채를 사 줄 근거는 ?”

04

준비와 평가

역할별 준비 · 들고 올 숫자 · Rubric · 감점과 만점 · 자기 점검 · 보너스 안건

팀마다 들고 올 것이 다릅니다

준비 15 분의 마지막 3 분에 최종 점검한다

팀	들고 올 것	한 줄 원칙
운용전략 (CIO) 팀	권고안 1 장 + 근거 수치 3 개 (출처) · 헤지 · 수단 · 기간 · 공시안 · 예상 반론 방어	수치 없는 권고안은 즉시 기각
리스크관리팀	증거금 · 버퍼 · 매입 속도 · 부채 창 점검 + 조건부 승인 시 붙일 조건 초안	조건 설계가 이 팀의 성과물
재정 · 거버넌스팀	허들 5.5% · 지침 별표 1 · 파생 조항 점검 + “ 남는 갭은 누가 지는가 ” 한 문장	설명 못 하면 승인도 없다
글로벌자문팀	영국 · 네덜란드 매핑 + 부채 ÷ 시장 비율 대조 + 모방 가능성 판정	시장이 다르면 답도 다르다

모든 팀 공통 — “안 하는가 , 못 하는가” 의 축 위에서 자기 위치를 조건으로 선언합니다

들고 올 숫자는 첨부 데이터로 30 분 안에 만듭니다

python w7m8_build.py → python w7m8_compute.py — compute_log.txt 의 줄을 그대로 읽는다

팀	만들 숫자	파일 · 위치
운용전략	순부채 2,122 조 · FR_g 69% · 헤지 2.1% → B 4.9% · 매입 131 조	results.json → liability · assets · options
리스크관리	C 증거금 401 조 · 버퍼 501 조 · 유동자산 123 조 · 창 2064 로 바꿨을 때	options · grid · build.py LIAB_END_YEAR
재정 · 거버넌스	μ _SAA 6.91% → B 6.94% · 현물 30% 면 4.29% · 국내채권 21.8% vs 28.8%	grid.mu_bond_pct · options.bond_dom_pct_after
글로벌자문	부채 / 국고채 1.83 · 30% 현물 1,891 조 = 발행 21.7 년치 · IRS 20%	market · grid · fml_w7m8_peers.csv

교육용 가정을 바꾸면 FR_g · 갭 · 헤지 비율 · 증거금이 움직입니다 — 그것이 실습입니다

평가는 사실 · 정량 · 조건부 논리 · 한국 합의 네 기준입니다

심의 · 평가 기준 (Rubric) — 위원장 강평과 성적 반영의 기준

기준	내용	배점
사실 정확성	적립금 · 재정추계 · 곡선 · 국고채 잔액 · IRS 거래규모를 층위를 구분해 인용	25
정량성	FR_g · DV01 · 필요 매입액 · 증거금 중 1 개 이상을 첨부 데이터로 직접 계산	25
조건부 논리	“ 조건 ① ~⑤ 중 X 가 Y 이면 답은 Z ” — 정답 단정은 감점	25
한국 합의	기금위가 실행할 수 있는 조건 문장 (공시 주기 · 매입 속도 · 트리거 · 부담자)	25

최고의 발언 — “ LBP 공시 + 30 년물 연 26 조 + 헤지 5% + 남는 갭은 보험료 · 재정 ”

같은 주제라도 숫자 · 조건 · 출처가 있으면 만점입니다

감점 발언 vs 만점 발언

감점 발언	만점 발언
“국민연금은 부과식이니 부채가 없다”	“창 밖 (2071 이후) 은 부과식이 진다. 창 안 순유출 PV 2,122 조가 기금의 부채이고 DV01 7.4 조 /bp 다”
“적립비율 80% 면 양호하다”	“80% 는 공시 지표가 아니다. 자체 5.5% 기준 95%, 국채 기준 69% — 헤지 대상은 뒤의 숫자다”
“IRS 로 완전 매칭하면 완벽하다”	“30% 매칭에 명목 1,223 조, 사흘 증거금 401 조 — 유동자산 123 조의 3.3 배다”
“영국도 하니까 한국도”	“영국 부채 / 길트 0.6 · 헤지 65% 에도 붕괴했다. 한국은 1.8 · 시장 상한 5%”
“레버리지는 위험하니 하지 말자”	“별표 1 안에서 만기만 30 년으로 바꾸면 증거금 0 에 헤지 5% — 규칙 안의 답부터”

다섯 문항에 모두 답하면 입장할 준비가 된 것입니다

입장 전 자기 점검 — 개념 · 정의 · 산수 · 응용 · 통합

1

적립비율의 두 눈금 (자체 5.5% · 국채 곡선) 과 적립배율의 차이를 말할 수 있는가

2

기금의 부채가 왜 급여가 아니라 창 안의 순유출인지 , 창을 2071 로 끄는 근거를 말할 수 있는가

3

DV01 로 헤지 비율을 정의하고 , 목표 h^* 에서 필요 매입액과 IRS 명목을 계산할 수 있는가

4

3 일 +200bp 증거금과 250bp 버퍼가 유동자산을 넘는지 계산하고 영국 2022 와 연결할 수 있는가

5

시장 상한 5% 가 남기는 갭의 금리 위험이 누구에게 가는지 (창 안 · 창 밖) 말할 수 있는가

시간이 남으면 “안 하는가, 못 하는가” 를 약식 표결합니다

보너스 안건 — 10 분 · 거수 + 사유 한 문장 · 결과는 의결문 부록에 기록한다

관점 A — 못 한다

시장이 작다

- 시장 상한 5% · 1.83 배
- 장기 IRS 얹고 조항 없음
- 영국은 0.6 배에도 붕괴

크기의 문제



관점 B — 안 한다

재지 않는다

- 부채 지표 (LBP) 조차 없다
- 30 년물 배정은 비용 0
- 부채 없음은 창 밖 얘기

지표의 문제

둘 다 맞습니다 — 크기는 못 하고, 지표는 안 합니다. 그래서 답이 B 입니다

05

교수용 — 표결 후 공개

모범답안 · 모범 의결문 · 재상정 시 크기 · 자료와 인용 · 용어집

기본 답은 다른 답이 안 되는 이유와 함께 제시합니다

모범답안 — 안 B 조건부 승인

1 제 1 호 — 안 B: LBP 도입 + 30 년 국고채 131 조 (5 년) → 헤지 약 5% (조건부 승인)

A 는 - 100bp 에 FR -19.8%p 인 갭이 실재하는데 지표가 없어 ① 탈락 · C 는 IRS 1,223 조 (② 4.1 배) · 증거금 401 조 (③) · 파생 조항 없음 (⑤) 으로 탈락 — B 만 전부 통과

2 조건 — 공시 · 속도 · 트리거 · 부담자

FR 두 눈금 연 1 회 공시 · 매입 $\leq$ 연 발행 30% · 30 년 금리 $\geq$ 5.5% 면 상한 50% · 발행 확대 · 장기 IRS · 지침 개정 시 재상정 · 남는 갭의 부담자를 의결문에

3 답의 구조는 움직이지 않는다

교육용 가정 (현금흐름 · 곡선 · 듀레이션 · 임계) 을 바꾸면 답의 크기가 움직일 뿐 , “ 지표 + 시장 상한 ” 이라는 구조는 그대로다

크기는 못 하고 (시장 상한 5%), 지표는 안 한다 (LBP 없음) — 그래서 답이 B 입니다

모범 의결문은 다섯 줄로 실행 조건과 부담자를 적습니다

모범 의결문 예시와 재상정 시의 크기 — 지침이 개정되면 무엇이 달라지는가

제 1 호 의결 — 조건부 승인 (안 B)

1. 부채 벤치마크 (LBP) 도입 · FR 두 눈금 (자체 5.5% · 국채 곡선) 연 1 회 공시
2. 30 년 국고채 131 조를 5 년간 매입 (연 약 26 조 , 장기물 발행의 30% 이내) → 헤지 약 5%
3. 30 년 금리 $\geq$ 5.5% 면 매입 상한을 발행의 50%로 상향
4. 재상정 트리거 — 초장기물 발행 확대 · 장기 IRS 시장 성장 · 지침 파생 조항 신설
5. 남는 갭 (95%) 의 금리 위험은 2071 년까지 기금이 , 이후는 보험료 · 재정이 진다

IRS 상한 299 조면 헤지
약 9.6%

3 일 +200bp 증거금
98 조

250bp 버퍼 vs 유동자산
122.6 vs 123.2 조

남는 걸림돌
조건 ⑤ 지침

지침이 개정되면 IRS 를 시장 상한까지 더해 헤지를 두 배로 — 그것이 재상정의 크기입니다

수치는 원 자료에서 인용하고 충위를 밝힙니다

인용 형식 — “자료명 + 시점”, 교육용 가정은 “교육용 가정” 이라고 말한다

자료	용도
Redington (1952) · Leibowitz (1986) · Campbell-Viceira (2002)	면역화 3 조건 · 잉여금 2 펀드 · 장기 투자자의 부채
BoE FPC (2023.3) · TPR LDI 지침 (2023.4) · IMF (2023)	2022 위기 · 250bp 버퍼 · 5 영업일 · 루프의 메커니즘 (조건 ③)
국민연금 통계 · 포트폴리오 현황 · 2025 재정추계 · 중기재정전망	적립금 · 자산 구성 · 정점 · 소진 · 급여 지출 · 허들 (조건 ① · ④)
재정경제부 국채 통계 · 자본시장연구원 · 금감원 장외파생 현황	국고채 잔액 · 만기별 발행 · 30 년물 증가 · IRS 거래규모 (조건 ②)
기금운용지침 (2025.1.1) · 2026.5.28 기금위 의결 · DNB	별표 1 허용범위 · 파생 조항 · 2027 목표 비중 · 네덜란드 헤지 (조건 ⑤)

이 케이스의 용어는 시험과 과제에서 그대로 씁니다

용어집 — 영어 병기

용어	영어	뜻
부채연계투자	Liability-Driven Investing	부채의 금리 민감도를 자산으로 복제하는 운용
부채 벤치마크	Liability Benchmark (LBP)	현금흐름 · 할인 곡선 · DV01 로 표현한 부채
적립비율 · 적립배율	Funding Ratio · Reserve Ratio	적립금 ÷ 부채 PV · 적립금 ÷ 그해 지출
DV01 · 헤지 비율	DV01 · Hedge Ratio	금리 1bp 당 가치 변화 · DV01_A ÷ DV01_L
듀레이션 갭	Duration Gap	자산 D - 부채 D — 음수면 금리 하락에 손실
IRS 오버레이	Interest Rate Swap Overlay	고정 수취 스왑으로 듀레이션 확대 · 증거금
변동증거금 · 버퍼	Variation Margin · Buffer	스왑 손실만큼 내는 현금 · 급등 대비 유동자산
Doom Loop	Doom Loop	금리 급등 → 마진콜 → 국채 구매 → 추가 급등

크기는 시장이 정한다 — 현물 상한 5%

지표는 의지가 정한다 — LBP 공시

남는 갭의 부담자를 의결문에 적는다

다음 — M9 목표기반투자 (GBI)

같은 두 눈금이 개인의 적립비율이 된다

재등장 : DV01 · 증거금 산수 → W9 유동성 위험한도 · 30 년물 매입 → W11 곡선 전략 · 부채 벤치마크 → W15 TPA 심사 · 표결 기록은 캡스톤에서
재심의